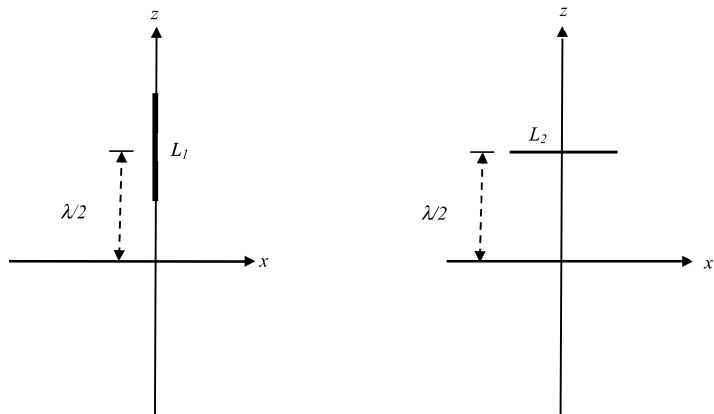


4、(15 分) 如图所示, 完纯导体 (xy 平面) 上垂直放置或水平放置一根电基本振子天线, 分别为 L_1 和 L_2 , 这两种情况下, 已知天线中心与导体的距离均为 $\lambda/2$, 电基本振子天线由同一个源激励, 激励功率相等, 中心激励电流均为 I_0 。试求:

- (1) 根据镜像原理, 分别画出这两种情况下, 天线关于完纯导体的镜像;
- (2) 分别求这两情况下, 天线与镜像组成的天线阵的阵因子;
- (3) 分别求这两种情况下天线电场的辐射方向函数。



解: (1) 根据镜像原理, 垂直放置的电基本振子的镜像即以导体面为对称的同相的电基本振子; 水平放置的电基本振子的镜像即以导体面为对称的方向的电基本振子, 分别构成各自的阵。

(2) 垂直放置的电基本振子, 辐射方向函数为 $\sin \theta$

天线阵, 阵因子 $F(\theta) = 2 \cos(\pi \cos \theta)$

水平放置的电基本振子, 辐射方向函数为 $\sin \theta_x = \sqrt{1 - \sin^2 \theta \cos^2 \varphi}$

天线阵, 阵因子 $F(\theta) = 2 \cos\left(\pi \cos \theta + \frac{\pi}{2}\right)$

(3) 垂直放置的电基本振子, 总的辐射方向图为 $F_1 = 2 \cos(\pi \cos \theta) \sin \theta$

水平放置的电基本振子, 总的辐射方向图

$$F_2 = 2 \cos\left(\pi \cos \theta + \frac{\pi}{2}\right) \sin \theta_x = 2 \cos\left(\pi \cos \theta + \frac{\pi}{2}\right) \sqrt{1 - \sin^2 \theta \cos^2 \varphi}$$

2、(20 分) 一均匀平面波 $\mathbf{E}(\mathbf{r}) = (j\mathbf{x}_0 + \mathbf{y}_0 2 - j\sqrt{3}\mathbf{z}_0) e^{-j(ax+bz)}$ V/m, 自空气中向 $\mu = \mu_0, \varepsilon = 3\varepsilon_0$ 的介质中斜入射, $z=0$ 的平面是空气和介质的交界面, 已知工作波长 $\lambda = 3.14$ 米, 求:

- (1) 说明入射波的极化状态;
- (2) 若反射波为线极化波, 入射角应为多大?
- (3) 入射波矢 k_1 的表达式 (求出 a, b , 然后写出波矢)
- (4) 反射波的电场表达式

解: (1) 右旋圆极化波。

(2) 要使反射波为线极化波, 入射角必须满足布儒斯特角

$$\theta_i = \arctan\left(\sqrt{\frac{3}{1}}\right) = \frac{\pi}{3}$$

$$(3) \lambda = 3.14, k = \frac{2\pi}{\lambda} = 2, k_{x1} = a = k \sin \theta_i = \sqrt{3}, k_{z1} = b = k \cos \theta_i = 1, k_1 = \sqrt{3}\mathbf{x} + \mathbf{z}$$

$$(4) k_2 = \sqrt{3}k_1 = 2\sqrt{3}, k_{x2} = k_{x1} = \sqrt{3}, k_{z2} = \sqrt{k_2^2 - k_{x2}^2} = 3, k_2 = \sqrt{3}\mathbf{x} - 3\mathbf{z}$$

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = (j\mathbf{x}_0 + \mathbf{y}_0 2 - j\sqrt{3}\mathbf{z}_0) e^{-j(\sqrt{3}x+z)} = E_1 + E_2$$

$$TE\text{波: } E_1 = \mathbf{y}_0 2 e^{-j(\sqrt{3}x+z)}, TM\text{波: } E_2 = (j\mathbf{x}_0 - j\sqrt{3}\mathbf{z}_0) e^{-j(\sqrt{3}x+z)}$$

$$TE\text{反射系数: } \Gamma_1 = \frac{k_{z1} - k_{z2}}{k_{z1} + k_{z2}} = \frac{1-3}{1+3} = -0.5$$

$$E_1^r = \Gamma_1 \mathbf{y}_0 2 e^{-j(\sqrt{3}x-z)} = -\mathbf{y}_0 2 e^{-j(\sqrt{3}x-z)}$$

$$TM\text{反射系数: } \Gamma_2 = 0$$

$$\therefore \text{总反射波电场 } E^r = \Gamma_1 \mathbf{y}_0 2 e^{-j(\sqrt{3}x-z)} = -\mathbf{y}_0 2 e^{-j(\sqrt{3}x-z)}$$